

Formulario di Fisica

Fondamenti di Fisica

October 30, 2025

Contents

1	Grandezze Fisiche e Operazioni Vettoriali	2
1.1	Grandezze Fondamentali (SI)	2
1.2	Vettori	2
1.2.1	Operazioni tra Vettori	2
2	Cinematica	3
2.1	Definizioni di Velocità e Accelerazione (1D)	3
2.2	Moti Rettilinei (1D)	3
2.3	Moto Circolare	3
2.4	Moto Armonico Semplice	4
3	Dinamica e Moto del Proiettile	4
3.1	Principi della Dinamica	4
3.2	Caduta Libera (lungo asse x con $t_0 = 0$)	4
3.3	Moto del Proiettile (Moto Piano)	4

1 Grandezze Fisiche e Operazioni Vettoriali

1.1 Grandezze Fondamentali (SI)

- **Lunghezza** (L): metro (**m**).
- **Massa** (m): kilogrammo (**kg**).
- **Tempo** (t): secondo (**s**).

1.2 Vettori

Un vettore $\vec{A}$ è definito da modulo (A), direzione e verso.

- **Vettore in componenti cartesiane** (spazio): $\vec{A} = A_X\vec{i} + A_Y\vec{j} + A_Z\vec{k}$.
- **Componenti nel piano** (angolo α con x): $A_x = A \cos \alpha$, $A_y = A \sin \alpha$.
- **Modulo quadro in componenti cartesiane**: $A^2 = A_X^2 + A_Y^2 + A_Z^2$.

1.2.1 Operazioni tra Vettori

- **Somma di vettori** ($\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ in componenti):

$$\begin{cases} C_x = A_x + B_x \\ C_y = A_y + B_y \\ C_z = A_z + B_z \end{cases}$$

- **Prodotto tra uno scalare m e un vettore $\vec{A}$** : $|\vec{B}| = |m||\vec{A}|$.

- **Prodotto Scalare** ($\vec{A} \bullet \vec{B}$):

$$\vec{A} \bullet \vec{B} = AB \cos \alpha$$

[cite: 948]

- **Prodotto Scalare in componenti**:

$$\vec{A} \bullet \vec{B} = A_X B_X + A_Y B_Y + A_Z B_Z$$

[cite: 962]

- **Prodotto Vettoriale** ($\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$):

$$C = AB \sin \alpha$$

- **Prodotto Vettoriale in componenti** (Regola mnemonica):]

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_Y B_Z - A_Z B_Y)\vec{i} + (A_Z B_X - A_X B_Z)\vec{j} + (A_X B_Y - A_Y B_X)\vec{k}$$

2 Cinematica

2.1 Definizioni di Velocità e Accelerazione (1D)

- **Velocità Media:** $\vec{v}_M = \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} \vec{i} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \vec{i}$
- **Velocità Istantanea:** $\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} \vec{i} = \frac{dx(t)}{dt} \vec{i}$.
- **Accelerazione Media:** $\vec{a}_M = \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t} \vec{i} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \vec{i}$.
- **Accelerazione Istantanea:** $\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} \vec{i} = \frac{dv(t)}{dt} \vec{i} = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \vec{i}$.

2.2 Moti Rettilinei (1D)

Nel caso di moto lungo l'asse x e $t_0 = 0$.

- **Moto Rettilineo Uniforme** ($v = \text{costante}$, $a = 0$):

$$x(t) = x_0 + vt$$

- **Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato** ($a = \text{costante}$):

$$\begin{cases} v(t) = v_0 + at \\ x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \end{cases}$$

- **Relazione $v - x$** (indipendente dal tempo):]

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

2.3 Moto Circolare

- **Velocità Angolare** (Pulsazione): $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T}$.
- **Velocità Lineare:** $v = \omega R$ [cite: 525].
- **Moto Circolare Uniforme** ($\omega = \text{costante}$):

$$\text{Legge Oraria Angolare: } \theta = \theta_0 + \omega(t - t_0)$$

$$\text{Accelerazione Centripeta}(\mathbf{a}_N): \quad a_N = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

$$\text{Vettore Accelerazione: } \vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{u}_N = \omega^2 R \vec{u}_N$$

- **Moto Circolare non Uniforme:**

$$\text{Accelerazione Totale: } \vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N = \frac{d|v|}{dt} \vec{u}_T + \frac{v^2}{R} \vec{u}_N$$

[cite: 575]

$$\text{Accelerazione Tangenziale}(\mathbf{a}_T): \quad a_T = \alpha R \quad \text{con} \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

2.4 Moto Armonico Semplice

- **Legge Oraria** (es. con fase iniziale ϕ_0):

$$x(t) = R \cos(\omega t + \phi_0)$$

- **Periodo e Frequenza:** $T = \frac{2\pi}{\omega}$; $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$.

- **Accelerazione:**

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

3 Dinamica e Moto del Proiettile

3.1 Principi della Dinamica

- **II Principio della Dinamica:**

$$\tilde{\mathbf{F}} = m\tilde{\mathbf{a}}$$

3.2 Caduta Libera (lungo asse x con $t_0 = 0$)

Si considera accelerazione $a = -g$, con $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

- **Lancio da $x_0 = h$ con $v_0 = 0$:**

$$\begin{cases} v(t) = -gt \\ x(t) = h - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

3.3 Moto del Proiettile (Moto Piano)

Si assume $x_0 = y_0 = 0$ e l'accelerazione è solo $a_y = -g$.

- **Componenti Velocità Iniziale** (θ con l'orizzontale):

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \theta \\ v_{0y} = v_0 \sin \theta \end{cases}$$

- **Leggi Orarie:**

$$\begin{cases} x = v_0 \cos \theta \cdot t \\ y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

- **Velocità in funzione del tempo:**

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \theta \\ v_y = v_0 \sin \theta - gt \end{cases}$$

- **Equazione della Traiettoria** (parabola):

$$y = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_{0x}^2} x^2 + \frac{V_{0y}}{V_{0x}} x$$

- **Tempo di massima altezza** (t_{max} per $v_y = 0$):

$$t_{max} = \frac{v_{0y}}{g}$$

- **Altezza Massima** (y_{max}):

$$y_{max} = \frac{1}{2} \frac{v_{0y}^2}{g}$$

- **Gittata** (Δx per $y = 0$):

$$\text{GITTATA} = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$$